Holographie numérique et deep learning pour le suivi 3D de bactéries.

Encadrants : Jérémy Fix (CentraleSupélec), Nicolas Louvet (LEMTA, Université de Lorraine), SimonBecker (LEMTA, Université de Lorraine)

Contexte

Les équipes du LEMTA s'intéressent à la dynamique de la colonisation de bactéries sur une surface. Pour mener cette étude, ils disposent d'un dispositif holographique permettant de localiser ces bactéries dans l'espace. Lorsqu'un échantillon contenant des bactéries est illuminé par un laser collimaté (onde plane monochromatique), la position 3D des bactéries va se traduire par des motifs de diffraction particuliers sur le capteur d'une caméra numérique (l'hologramme). Le traitement des motifs de diffraction est relativement complexe et nécessite d'introduire de nombreux paramètres qu'il n'est pas toujours facile d'expliciter[1]. Le traitement réalisé aujourd'hui au LEMTA est présenté dans [2]. Ce traitement permet d'avoir de bonnes localisations des particules mais dépends d'une connaissance experte pour l'ajustement des paramètres des traitements. Par ailleurs certains paramètres, ajustés globalement, influent sur la capacité à localiser les particules en fonction, par exemple, de leur orientation. Il n'est pas envisageable de régler ces paramètres localement et les approches de machine learning semblent prometteuses, en particulier le deep learning. Ces approches peuvent construire des décisions locales à partir de motifs locaux et pourraient être en mesure d'adapter la chaîne de traitement localement.

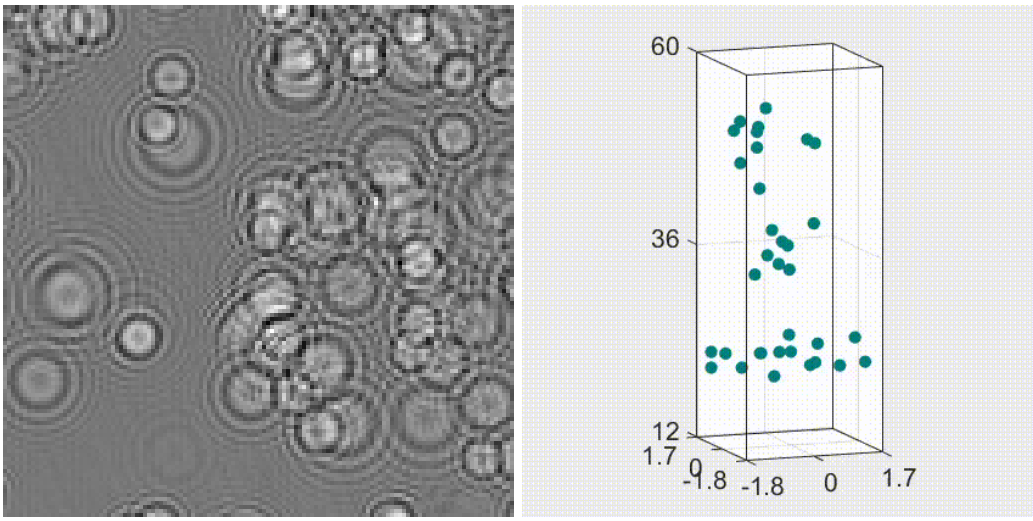

Figure 1 – Motif de diffraction et estimation des positions 3d des particles par la méthode proposée dans [3].

Sujet

Le récent développement du deep learning a aussi conquis le domaine d'holographie numérique [4, 5]. En particulier, plusieurs approches ont été proposées pour résoudre le problème de la lo-

calisation 3D à partir de motifs de diffraction. Ces approches sont par exemple basées sur une cascade d'un modèle de segmentation puis de régression [1] ou plus récemment dérivés des modèles dits "Physics informed"[3]. Les modèles "physics-informed" sont intéressants parce qu'au lieu de considérer une famille trop générale de prédicteurs, avec le risque de sur-apprentissage pour ces modèles, ils sont construits en incorporant des connaissances physiques. Comme pour les réseaux de neurones "classiques", c'est l'optimisation par descente de gradient qui va ensuite ajuster l'ensemble des paramètres de ces modèles. L'article [6] offre une revue des approches récentes liées à l'holographie 3D. Il introduit les différentes problématiques liées à cette technologie (en particulier la localisation et le suivi) et les approches pour y répondre, dont en particulier les approches basées sur de l'apprentissage évoquées précédemment.

Comme pour tout problème de machine learning, la question des données est critique. Dans le cas de l'holographie numérique, l'obtention de données annotées, avec des motifs de diffraction et des positions 3D, est difficile. L'équipe du LEMTA dispose d'un simulateur qui permet de générer des motifs de diffraction étant donnée une distribution 3d de bactéries, d'une forme simplifiée. Ces données synthétiques permettront de pré-entrainer le réseau de neurones de localisation.

On se propose donc :

— d'explorer l'état de l'art sur les approches de deep learning pour la localisation 3D à partir de motifs de diffraction,
— d'implémenter ou réimplémenter l'une de ces approches,
— de l'entraîner sur les données synthétiques générées par le simulateur du LEMTA,
— de l'évaluer sur des données réelles obtenues sur le banc d'expérimentation du LEMTA

Le dispositif expérimental du LEMTA est installé à Nancy et les étudiants auront l'occasion de le visiter.

La mise en oeuvre des algorithmes sera réalisée en python avec le framework Pytorch.

Un premier travail a été réalisé l'an dernier qui a conduit en particulier à réimplémenter l'algorithme MB-HoloNet en pytorch. Les étudiants ont également réimplémenté le calcul de la fonction de transfert optique (OTF3D) pour inverser le processus de formation de l'image et construire un volume 3D dans lequel la localisation des particules est apprise. Ces éléments seront mis à disposition des étudiants.

Références

[1] Sang Joon Lee, Gun Young Yoon, and Taesik Go. Deep learning-based accurate and rapid tracking of 3d positional information of microparticles using digital holographic microscopy. Experiments in Fluids, 60(11) :1–10, 10 2019.

[2] Simon Becker, Lucie Klopffer, Laurence Mathieu, Michel Gross, and Nicolas Louvet. Suivi de bactéries en écoulement confiné par microscopie holographique numérique. In 18ième congrés Francophone de Techniques Laser, 2024.

[3] Ni Chen, Congli Wang, and Wolfgang Heidrich*. Holographic 3D particle imaging with model-based network. IEEE Transaction on Computational Imaging, 7, March 2021.

[4] Tomoyoshi Shimobaba, David Blinder, Tobias Birnbaum, Ikuo Hoshi, Harutaka Shiomi, Peter Schelkens, and Tomoyoshi Ito. Deep-learning computational holography : A review (invited). Frontiers in Photonics, 3, March 2022.

[5] Y. Rivenson, Y. Wu, and A. Ozcan. Deep learning in holography and coherent imaging. Light : Science & Applications, 8, 2019.

[6] Shyam Kumar M and Jiarong Hong. A review of 3d particle tracking and flow diagnostics using digital holography. Measurement Science and Technology, 36(3) :032005, mar 2025.